

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

**Лабораторна робота №6
з дисципліни
«Фізичні основи комп'ютерних систем»**

Виконав:
студент групи ІМ-44
Цебринський Назар Андрійович
номер в списку групи: 29

Київ 2026

Тема: Вивчення фраунгоферової дифракції світла на щілині.

Мета: Експериментально вивчити залежність інтенсивності світла від кутів дифракції, визначити довжину хвилі випромінювання.

Прилади: He-Ne лазер, розсувна щілина з мікрометричним гвинтом, екран, фотоприймач (фотодіод) з малим входним отвором, вольтметр, дифракційна ґратка.

Основні теоретичні відомості:

1. Дифракція плоскої монохроматичної хвилі на щілині Якщо на довгу вузьку щілину нормально падає плоска монохроматична хвиля, на екрані виникає дифракційна картина. Розподіл інтенсивності світла на екрані задається функцією:

$$I(\varphi) = I_0 \left(\frac{\sin(\pi b \lambda^{-1} \sin \varphi)}{\pi b \lambda^{-1} \sin \varphi} \right)^2$$

де I_0 — інтенсивність хвилі, що падає, λ — довжина хвилі, b — ширина щілини, φ — кут дифракції.

Умова мінімумів: Напрямки, в яких інтенсивність світла дорівнює нулю (мінімуми, що розділяють максимуми), визначаються умовою:

$$b \sin \varphi = \pm n \lambda$$

$$b \sin \varphi = \pm n \lambda$$

$$\hookrightarrow b \varphi = \pm n \lambda$$

Умова побічних максимумів:

Окрім центрального максимуму при $\varphi=0$, спостерігається ряд побічних максимумів за умови:

$$b \sin \varphi = \pm (2n+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\hookrightarrow b \varphi \approx \pm (2n+1) \frac{\lambda}{2}$$

Обмеження ширини щілини: Для спостереження дифракції ширина щілини повинна знаходитись у межах $\lambda \leq b \leq 103\lambda$. При $b=\lambda$ центральний максимум розпливається на весь екран, а при занадто великій ширині — дифракційна картина звужується за межі роздільної здатності ока.

2. Дифракція плоскої монохроматичної хвилі на ґратці Дифракційна ґратка — це система паралельних, розташованих на однаковій відстані щілин.

Розподіл інтенсивності світла описується формулою:

$$I = I_0 \frac{\frac{\sin^2\left(\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi\right)}{\left(\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi\right)^2} \cdot \sin^2\left(\frac{N \pi d}{\lambda} \sin \varphi\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \varphi\right)}$$

Умова головних максимумів інтенсивності (3.5):

$$d \sin \varphi_m = \pm m \lambda$$

3. Експериментальний метод та обробка результатів

- **Вимірювання інтенсивності:** Сигнал із фотоприймача пропорційний середній інтенсивності світла. Тому вимірювання інтенсивності зводиться до зняття показів вольтметра ($I \sim U$).
- **Метод найменших квадратів (МНК):** Оскільки експериментальні дані містять похибки, для найбільш точного розрахунку довжини хвилі λ та періоду ґратки d результати обробляються за допомогою МНК. Це дозволяє знайти найкращі значення параметрів та мінімізувати вплив випадкових відхилень.

Опис експериментальної установки та методика вимірювань

Схема експериментальної установки показана на рис. 3.3. Джерелом світла у даній роботі є He-Ne лазер 1, що генерує практично плоску монохроматичну хвилю у червоній ділянці спектра. Світлова хвиля направляється на розсувну щілину 2 перпендикулярно до її площини. Щілина має мікрогвинт, за допомогою якого можна встановлювати потрібну ширину.

Дифракційна картина спостерігається на екрані 3. У площині екрана можна зміщувати фотоприймач 4 з малим входнім отвором. Сигнал із фотоприймача (фотоприймачем є фотодіод), пропорційний середній інтенсивності світла, що пройшло крізь входний отвір, після підсилення вимірюється вольтметром 5.

Якщо підібрати ширину щілини 2 так, щоб ширина дифракційного максимуму була набагато більшою за розмір входного отвору фотоприймача, то за допомогою такої експериментальної установки можна достатньо

точно виміряти розподіл інтенсивності $I(\varphi)$ пучка, що дифрагував і, відповідно, експериментально перевірити вираз (3.1).

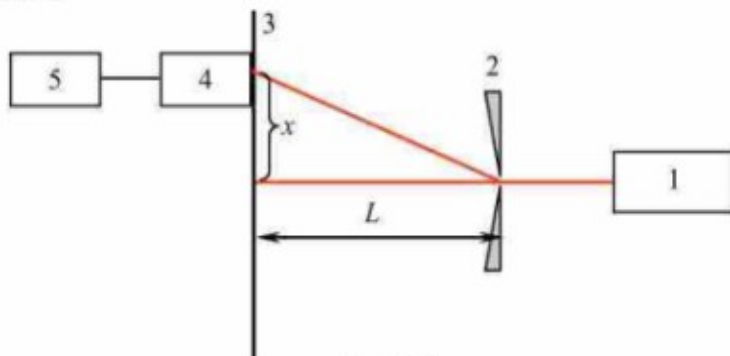


Рис. 3.3

УВАГА! Категорично забороняється спостерігати світловий пучок, направлений безпосередньо від лазера на око або після його відбивання дзеркальною поверхнею, тому що це є небезпечним для зору. Лазерний пучок можна спостерігати лише розсіяним на не дзеркальних поверхнях (аркуш паперу тощо).

Порядок виконання роботи

Завдання 1

1. Увімкнути установку, за інструкцією на робочому місці.
2. Встановити закриту щілину у центрі лазерного пучка. Повільно обертаючи мікрометричний гвинт, зафіксувати появу дифракційної картини (рожева смуга на екрані). Записати значення $b_{\min}$. Продовжуючи збільшувати ширину щілини, спостерігати за звуженням дифракційної картини (дифракційних максимумів). Визначити найбільшу ширину щілини $b_{\max}$, при якій око ще розрізняє чіткі максимуми та мінімуми. Занести до таблиці 3.1 значення $b_{\min}$ та $b_{\max}$.
3. Згідно з інструкцією на робочому місці, зняти залежність показань U_i вольтметра у поділках шкали від координати X_i фотоприймача. Результати вимірювань занести до табл. 3.1, куди також записати ширину щілини b і величину відстані L від щілини до екрана. Кут розрахувати за формулою: $\varphi = X_i/L$ (див. рис. 3.3).

Завдання 2

1. Замінити щілину дифракційною ґраткою, поставивши її перпендикулярно до лазерного пучка, і отримати дифракційну картину.
2. Відповідно до інструкції на робочому місці, виміряти відстань X_i від центра дифракційної картини до кожного видимого головного максимуму. Відстань до максимумів, що симетрично розташовані праворуч та ліворуч від центрального, усереднити. Результати вимірювань занести до табл. 3.2. Туди ж занести число видимих головних максимумів n і відстань L від ґратки до екрану.

Таблиця 3.1

Ширина щілини $b =$					Відстань від щілини до екрану $L =$				
$b_{\min} =$					$b_{\max} =$				
X_i , мм									
U_i , под									
φ_i , рад									
$(I(\varphi)/I_0)_{\text{теор}}$									

Обробка експериментальних результатів

Завдання 1

1. За формулою $\varphi_i = X_i/L$ визначити кут дифракції для кожного значення координати з табл. 3.1, результати занести до відповідної колонки.
2. Для всіх значень φ_i з табл. 3.1 розрахувати за формулою (3.1) теоретичне значення відношення $(I(\varphi)/I_0)_{\text{теор}}$ та занести до табл. 3.1.
3. За даними табл. 3.1 побудувати графіки експериментальної та теоретичної залежності відносної інтенсивності від кута дифракції (за I_0 для експериментальної кривої взяти величину показань приладу, що відповідає центральному максимуму). Зробити висновок про підтвердження теорії. При наявності відхилень від теорії з'ясувати та пояснити їх причину.
4. За графіком експериментальної залежності $(I(\varphi)/I_0)_{\text{експ}}$ від кута дифракції φ_i знайти кутове положення усіх мінімумів та максимумів, результати занести до табл. 3.3.
5. Використовуючи дані табл. 3.3, а також умову екстремумів $b\varphi = m\lambda$ ($m = 1, 3/2, 2, 5/2, \dots$), яка виходить з формул (3.2) і (3.3), за методом найменших квадратів (МНК) (Додаток 1) розрахувати значення довжини хвилі λ та середньоквадратичну похибку σ_λ . Визначити відношення $b_{\max}/\lambda$ та $b_{\min}/\lambda$ і порівняти їх із значеннями, які дає теоретичний критерій.

Таблиця 3.3

Аргумент МНК p	1-й min	1-й max	2-й min	2-й max	3-й min	3-й max	4-й min	4-й max	5-й min	5-й max	6-й min	6-й max
	1	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	3	3 $\frac{1}{2}$	4	4 $\frac{1}{2}$	5	5 $\frac{1}{2}$	6	6 $\frac{1}{2}$
φ_i , рад												

Завдання 2

1. Для кожної координати X_i знайти значення $\sin \varphi_i = X_i/\sqrt{L^2 + X_i^2}$ і занести до табл. 3.2.
2. Використовуючи раніше отримане значення λ , дані табл. 3.2 і формулу (3.5), за методом найменших квадратів (Додаток 1) розрахувати період дифракційної ґратки d та середньоквадратичну похибку σ_d .
3. Використовуючи значення d та число видимих головних максимумів N , оцінити ширину щілини ґратки b .

Таблиця 3.2

Число видимих головних максимумів $n =$							
Відстань від ґратки до екрану $L =$							
Номер максимуму							
X_i , мм							
φ_i , рад							
$\sin \varphi_i$							

Таблиця 3.1

Ширина щілини $b =$						Відстань від щілини до екрану $L =$					
$b_{\min} =$						$b_{\max} =$					
X_i , мм											
U_i , под											
φ_i , рад											
$(I(\varphi)/I_0)_{\text{теор}}$											

Таблиця 3.3

Аргумент МНК p	1-й min	1-й max	2-й min	2-й max	3-й min	3-й max	4-й min	4-й max	5-й min	5-й max	6-й min	6-й max
	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	4	$4\frac{1}{2}$	5	$5\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{2}$
φ_i , рад												

 b .

Таблиця 3.2

Число видимих головних максимумів $n =$							
Відстань від ґратки до екрану $L =$							
Номер максимуму							
X_i , мм							
φ_i , рад							
$\sin \varphi_i$							